Elektronik – dioder, transistorer og forstærkere

Hvor kredsløbsteorien handler om lineære komponenter, handler elektronikken om de ikke-lineære: dioden, der kun leder én vej, og transistoren, der lader et lille signal styre et stort. På Sussex var der to elektronikkurser for fysikere, Electronics I og II, med teori og laboratoriearbejde. Siden gennemgår grundideerne med en interaktiv ensretter og en transistorforstærker.

> University of Sussex, Electronics I og II (1975–78): To kurser i pensum for fysikstudiet. Stoffet om halvledernes fysik hænger sammen med faststoffysik; det blev senere fulgt op af kredsløbsteori og digitalelektronik på DTH.

Halvledere

I en halvleder som silicium er valensbåndet fuldt og ledningsbåndet tomt ved det absolutte nulpunkt, men båndgabet er kun 1,1 eV, så ved stuetemperatur løftes enkelte elektroner op og efterlader huller, der også leder (se faststoffysik). Ved at dope krystallen med små mængder fosfor (fem valenselektroner) får man en n-type halvleder med frie elektroner; med bor (tre) en p-type med frie huller. Koncentrationerne følger massevirkningsloven $np = n_i^2$, hvor $n_i \approx 10^{10}$ cm⁻³ for silicium ved 300 K.

Dioden

Lægger man p- og n-type silicium op ad hinanden, diffunderer elektroner og huller over grænsen og rekombinerer. Tilbage bliver et udtømningslag med faste ioner og et elektrisk felt – en indbygget spænding på omkring 0,7 V. En spænding i lederetningen sænker barrieren eksponentielt; i spærreretningen løber kun en lille mætningsstrøm. Shockleys diodeligning er

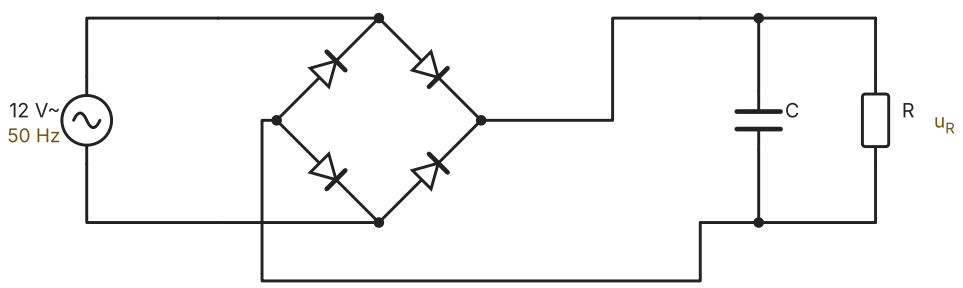
$$I = I_S\left(e^{U/nU_T} - 1\right), \qquad U_T = \frac{k_B T}{e} \approx 25{,}9\ \text{mV}$$

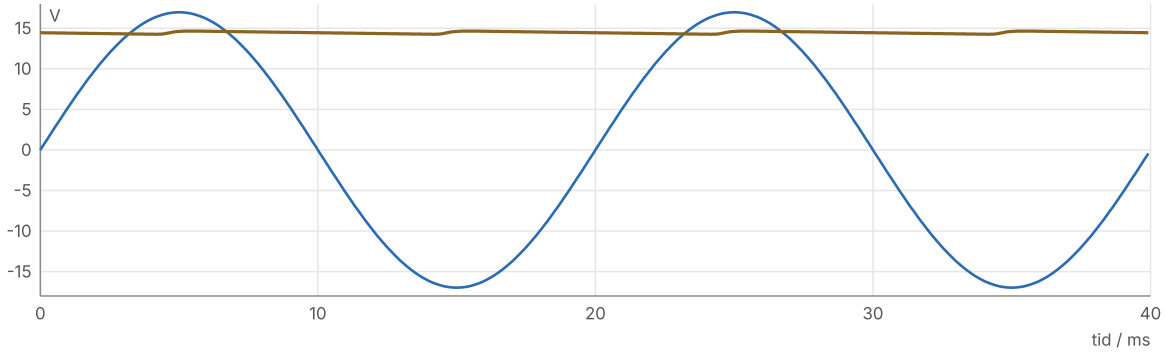
hvor n er mellem 1 og 2. Strømmen tidobles for hver 60 mV, så i praksis „åbner" en siliciumdiode ved omkring 0,6–0,7 V. Zenerdioden er bygget til at bryde igennem i spærreretningen ved en veldefineret spænding og bruges som spændingsreference. Lysdioden (LED) udsender lys, når elektroner og huller rekombinerer i en halvleder med direkte båndgab, fx galliumarsenid.

Ensretning og glatning

En strømforsyning skal lave lav jævnspænding af nettets vekselspænding: en transformer sætter spændingen ned, dioder ensretter den, og en kondensator glatter den. Ved helbølgeensretning med en brokobling bliver begge halvperioder vendt positive. Mens spændingen er høj, lades kondensatoren op til spidsværdien; resten af tiden aflades den gennem belastningen. Den tilbageværende krusning er omtrent

$$\Delta U \approx \frac{I}{f_r C}, \qquad f_r = \begin{cases} f & \text{halvbølge} \\ 2f & \text{helbølge} \end{cases}$$





Transistoren

John Bardeen, Walter Brattain og William Shockley opfandt transistoren hos Bell Labs i 1947–48 og fik Nobelprisen i 1956. En bipolartransistor (BJT) er to pn-overgange ryg mod ryg: emitter, basis og kollektor. En lille basisstrøm I_B styrer en meget større kollektorstrøm $I_C = \beta I_B$, hvor strømforstærkningen β typisk er 100–300. Mere præcist er kollektorstrømmen bestemt af basis–emitter-spændingen, $I_C = I_S e^{U_{BE}/U_T}$, og transkonduktansen $g_m = I_C/U_T$ er den vigtigste parameter for forstærkning: 40 mA/V pr. mA kollektorstrøm.

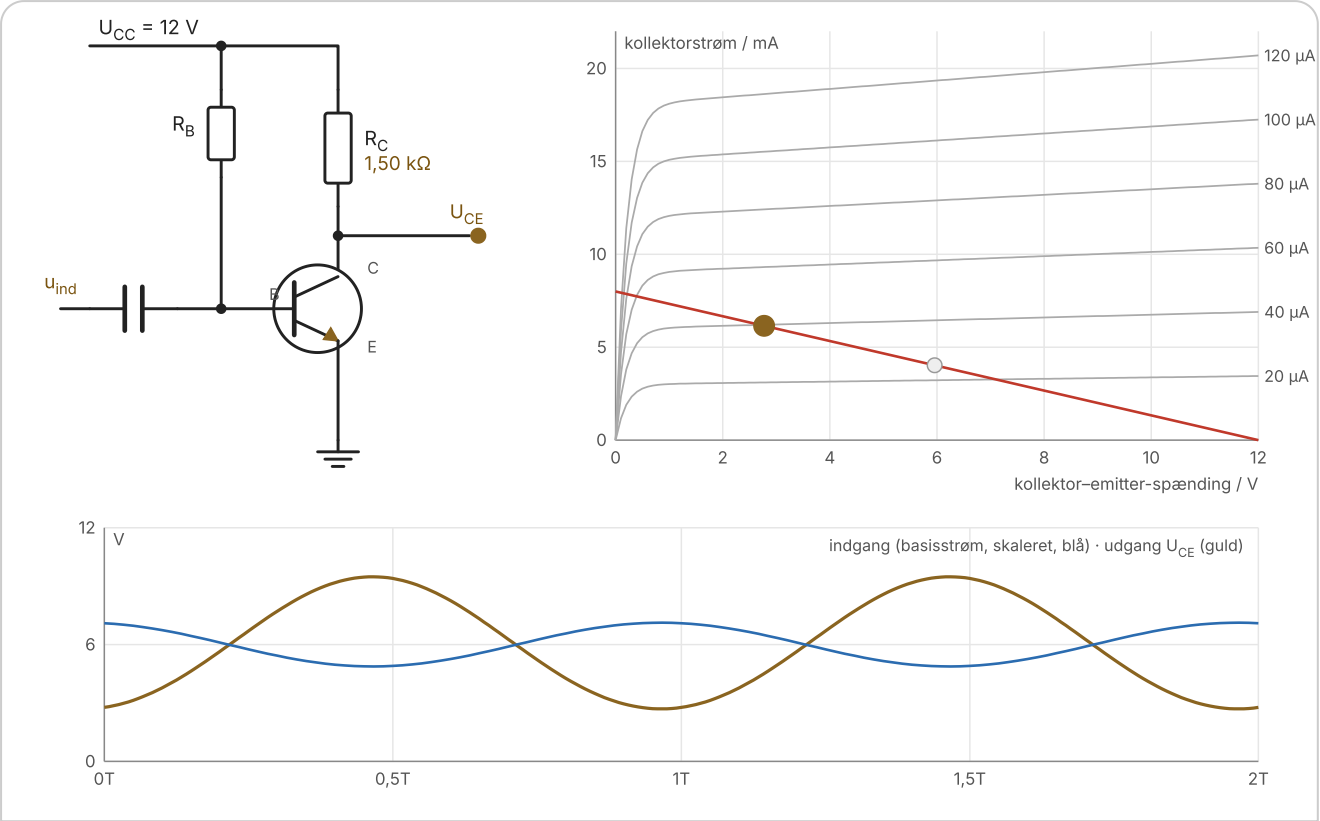
Forstærkeren

I en fælles-emitter-forstærker lægges transistoren i serie med en kollektormodstand R_C fra forsyningsspændingen. Kollektorspændingen er $U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$ – en ret linje i transistorens

karakteristik, *arbejdslinjen*. Basisforspændingen vælges, så arbejdspunktet ligger midt på linjen; så kan signalet svinge lige meget op og ned. Spændingsforstærkningen er omtrent

$$A_u \approx -g_m R_C = -\frac{I_C R_C}{U_T}$$

og fortegnet betyder, at udgangen er i modfase. Ligger arbejdspunktet for højt eller lavt, klipper signalet: transistoren går i mætning (fuldt åben) eller i spærring (lukket). En emittermodstand stabiliserer arbejdspunktet mod temperaturændringer – et første eksempel på negativ tilbagekobling.



Felteffekttransistoren

I en felteffekttransistor (FET) styres strømmen i en kanal af et elektrisk felt fra en isoleret styreelektrode (gate) – næsten uden strøm i styreelektroden. MOSFET'en, hvor gaten er adskilt fra kanalen af et tyndt lag siliciumdioxid, blev demonstreret af Mohamed Atalla og Dawon Kahng i 1959 og blev grundlaget for de integrerede kredse. I 1970'erne var FET'er især kendt som forstærkere med meget høj indgangsimpedans – ideelle til fx kondensatormikrofoner og pH-elektroder.

Tilbagekobling

Harold Black hos Bell Labs fik idéen til negativ tilbagekobling i 1927 på færgen over Hudson-floden: tager man en del β af udgangen og trækker den fra indgangen, bliver forstærkningen

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \approx \frac{1}{\beta} \quad (A\beta \gg 1)$$

Den bliver mindre, men er nu næsten uafhængig af transistorernes spredning og temperatur, og forvrængning og støj fra forstærkeren dæmpes med faktoren $1 + A\beta$. Det er princippet bag operationsforstærkeren (se kredsløbsteori) og bag al moderne måleelektronik. Bliver tilbagekoblingen positiv ved en bestemt frekvens, svinger kredsløbet – og det er grundlaget for oscillatorer.

Oscillatorer og støj

En oscillator er en forstærker med et frekvensbestemmende net i tilbagekoblingen. Barkhausens betingelse siger, at sløjfeforstærkningen skal være præcis 1 med en fasedrejning på 0° (eller 360°). Wien-brooscillatoren, som var grundlaget for William Hewletts og David Packards første produkt i 1939, bruger et RC-net, der netop giver 0° ved $f = 1/(2\pi RC)$. Krystaloscillatorer bruger en kvartskrystals skarpe mekaniske resonans og er nøjagtige til milliontedele.

Al elektronik har støj. En modstand giver termisk støj (Johnson–Nyquist, 1928) med spændingen $\overline{u^2} = 4k_B T R\,\Delta f$ – omkring 4 nV/√Hz for 1 kΩ ved stuetemperatur – og strømme af enkeltladninger giver haglstøj $\overline{i^2} = 2eI\,\Delta f$. Støjen sætter den nedre grænse for, hvor svage signaler der kan måles; det er derfor, følsomme forstærkere til radioastronomi køles ned med flydende helium.

Siden 1978

- **Fra diskrete komponenter til chips:** I 1970'erne byggede man forstærkere af enkelte transistorer; i dag er næsten al elektronik integrerede kredse, og en mobiltelefon har over ti milliarder transistorer.
- **CMOS overalt:** MOSFET'en har næsten helt afløst bipolartransistoren i digital elektronik, mens bipolare og SiGe-transistorer stadig bruges i hurtige analoge og radiofrekvente kredse.
- **Effektelektronik:** Siliciumkarbid- og galliumnitridtransistorer styrer elbiler, solcelleanlæg og vindmøller med virkningsgrader over 98 %.
- **Lysdioder:** Den blå LED (Akasaki, Amano og Nakamura, Nobelprisen 2014) gjorde hvide LED-pærer mulige og har ændret belysningen i hele verden.

Læs mere

- Paul Horowitz og Winfield Hill: *The Art of Electronics* (3. udg., Cambridge 2015)
- Adel S. Sedra og Kenneth C. Smith: *Microelectronic Circuits* (8. udg., Oxford 2019)

- På sitet: Kredsløbsteori · Digitalelektronik · Faststoffysik